Unidad 2: Álgebra · Soluciones

Matemáticas CCSS I – 1.º Bachillerato

1. Polinomios. Operaciones

Del patrón a la expresión

Soluciones

1) Son polinomios a), de grado 3, con coeficiente principal -2 y término independiente -4, y c), de grado 4, con coeficiente principal $\frac{1}{3}$ y término independiente 0. No lo son b), porque $\frac{2}{x} + 1 = 2x^{-1} + 1$ tiene exponente negativo, ni d), porque $2\sqrt{x} = 2x^{1/2}$ lo tiene fraccionario.

2) a) Caben 10 y 12 personas: cada mesa nueva añade dos sitios.

   b) $S(n) = 2n + 2$: dos personas por mesa, una a cada lado, más las dos de las cabeceras.

   c) $2n + 2 = 30$ da $n = 14$ mesas.

3) a) $P(2) = 8 - 8 + 5 = 5$.

   b) $P(-1) = -1 - 2 + 5 = 2$.

   c) $P(0) = 5$: el valor en 0 es siempre el término independiente.

Operaciones con polinomios

Soluciones

4) a) $P(x) + Q(x) = 2x^3 + x^2 - 4x + 4$.

   b) $P(x) - 2Q(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x + 4$.

   c) Cada término de P por cada término de Q:

$$\begin{aligned} & P(x) \cdot Q(x) \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 3x^2 + 4x^2 - 12x \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 7x^2 - 12x \end{aligned}$$

   d) $P(-2) = -16 + 2 + 4 = -10$.

5) a) $(2x + 5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$.

   b) $(4x - 3)(4x + 3) = 16x^2 - 9$.

c) $(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$.

d) $x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 8x + 16) = 16x$.

6) Con $a = 1$ y coeficientes 2, 1, -13 y 6 se obtiene cociente $2x^2 + 3x - 10$ y resto -4:

$$\begin{aligned} &2x^3 + x^2 - 13x + 6 \\ &= (x-1)\left(2x^2 + 3x - 10\right) - 4 \end{aligned}$$

7) Se escribe $a = -2$, y el término en x^3, que falta, lleva coeficiente 0. Con los coeficientes 1, 0, -3, 2 y -5, la fila de Ruffini es 1, -2, 1, 0 y -5: cociente $x^3 - 2x^2 + x$ y resto -5.

8) $C(x) = x + 2$ y $R(x) = -2x + 1$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &\left(x^2+1\right)(x+2) - 2x + 1 \\ &= x^3 + 2x^2 + x + 2 - 2x + 1 \\ &= x^3 + 2x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

9) Por la identidad de la división,

$$\begin{aligned} D(x) &= \left(x^2+2\right)(3x-1) + x + 5 \\ &= 3x^3 - x^2 + 7x + 3 \end{aligned}$$

Raíces de un polinomio. Factorización

Soluciones

10) a) El resto es $P(2) = 8 - 12 + 4 - 7 = -7$.

b) Como no es cero, $x - 2$ no es un factor.

11) Debe ser $P(2) = 8 + 2k - 6 = 0$, es decir, $k = -1$.

12) a) No: una raíz entera divide al término independiente, y 6 no divide a 10.

b) Tampoco, aunque -2 sí sea divisor de 10: $P(-2) = -8 - 8 + 2 + 10 = -4 \neq 0$. Ser divisor del término independiente es necesario, pero no basta: hay que comprobarlo.

13) a) **Verdadera.** En $x = 2$ vale $8 - 12 + 4 = 0$, y por el teorema del factor $x - 2$ lo divide.

b) **Falsa.** $x^3 + 2x = x\left(x^2 + 2\right)$ y $x^2 + 2 \geq 2$ no se anula nunca: la única raíz real es $x = 0$.

c) **Falsa.** Por el teorema del resto, el resto es $(-1)^5 - 2 \cdot (-1) + 3 = 4$, no 0.

14) $P(x) = 2(x+2)(x-1)(x-3)$. Desarrollado, $P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 10x + 12$; las dos formas valen.

15) a) $3x^3 - 12x = 3x\left(x^2 - 4\right) = 3x(x-2)(x+2)$; raíces 0, 2 y -2, simples.

b) $x^3 + 8x^2 + 16x = x\left(x^2 + 8x + 16\right) = x(x+4)^2$; la raíz 0 es simple y la raíz -4, doble.

c) Probando divisores de -2, $x=1$ anula el polinomio; al dividir entre $x-1$ queda $x^2+3x+2=(x+1)(x+2)$. Así, $x^3+2x^2-x-2=(x-1)(x+1)(x+2)$; raíces 1, -1 y -2, simples.

d) La fórmula da $x=\frac{7\pm5}{4}$, es decir, 3 y $\frac{1}{2}$: $2x^2-7x+3=2(x-3)\left(x-\frac{1}{2}\right)=(x-3)(2x-1)$; las dos raíces son simples.

e) $x=2$ anula el polinomio; al dividir entre $x-2$ queda $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$. Así, $x^3-x^2-8x+12=(x-2)^2(x+3)$; la raíz 2 es doble y la raíz -3, simple.

f) $x=2$ anula el polinomio; al dividir entre $x-2$ queda x^2+9, que es irreducible. Así, $x^3-2x^2+9x-18=(x-2)\left(x^2+9\right)$; la única raíz real es 2, simple.

16) a) Debe ser $P(-2)=-8+4k+8-4=0$, así que $k=1$.

b) Dividiendo x^3+x^2-4x-4 entre $x+2$ queda el cociente $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$. Por tanto, $P(x)=(x+2)(x-2)(x+1)$.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Fracciones equivalentes y simplificación

Soluciones

17) a) $x\neq4$ y $x\neq-4$.

b) Sin restricciones, porque x^2+6 nunca se anula.

c) $x\neq0$ y $x\neq7$, porque $x^2-7x=x(x-7)$.

18) Se han cancelado **sumandos**: el x^2 del numerador con el x^2 del denominador, que no son factores ni del uno ni del otro. Con $x=1$, la fracción original vale $\frac{6}{2}=3$ y la «simplificada», $\frac{5}{1}=5$. Factorizada, la fracción es $\frac{x^2+5}{x(x+1)}$, y como el numerador no comparte factores con el denominador, ya era irreducible: no se puede simplificar.

19) a) $\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2}=\frac{x+2}{x-2}$, con $x\neq2$.

b) $\frac{x^2(x+2)}{(x+2)^2}=\frac{x^2}{x+2}$, con $x\neq-2$.

c) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+3)}=\frac{x-2}{x+3}$, con $x\neq3$ y $x\neq-3$.

d) $\frac{2(x+2)(x-2)}{x(x+2)}=\frac{2(x-2)}{x}$, con $x\neq0$ y $x\neq-2$.

20) Se factoriza el denominador pedido: $x^2-49=(x-7)(x+7)$. Al denominador $x-7$ le falta el factor $x+7$, así que se multiplican por él el numerador y el denominador: $\frac{4}{x-7}=\frac{4(x+7)}{(x-7)(x+7)}=\frac{4x+28}{x^2-49}$.

Suma y resta

Soluciones

21) a) Cada acertante recibe $\frac{600}{x}$ euros.

b) Con cinco acertantes más, $\frac{600}{x+5}$ euros.

c) La diferencia es

$$\frac{600}{x} - \frac{600}{x+5} = \frac{600(x+5) - 600x}{x(x+5)} = \frac{3000}{x(x+5)}$$

que para $x = 20$ vale $\frac{3000}{20 \cdot 25} = 6$ euros: cada uno de los 20 acertantes cobraría 6 € menos.

22) a) El mínimo común múltiplo es x^2: $\frac{3x}{x^2} + \frac{2}{x^2} = \frac{3x+2}{x^2}$, con $x \neq 0$.

b) $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x-1}{(x-1)(x+1)}$, con $x \neq \pm 1$.

c) Con el signo repartido a todo el segundo numerador:

$$\frac{x^2 - (x-1)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x^2 - (x^2+2x-3)}{x(x+3)} = \frac{3-2x}{x(x+3)}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq -3$.

d) Con $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, el mínimo común múltiplo es $(x-3)(x+3)$ y

$$\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} = \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} = \frac{1}{x+3}$$

con $x \neq 3$ y $x \neq -3$. El resultado solo se simplifica al final: por eso el método pide comprobarlo.

Multiplicación y división

Soluciones

23) a) $\frac{(2x+3)(2x-3)\cdot 6x^2}{3x\,(2x+3)} = 2x(2x-3)$, con $x \neq 0$ y $x \neq -\frac{3}{2}$.

b) $\frac{x(x-1)}{x+2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-1} = x^2$, con $x \neq -2$, $x \neq 0$ y $x \neq 1$.

24) $\frac{(x+4)(x-4)}{x(x+4)} \cdot \frac{2x}{x-4} = 2$, con $x \neq 0$, $x \neq -4$ y $x \neq 4$: la expresión vale 2 siempre que existe.

3. Ecuaciones

Ecuaciones polinómicas

Soluciones

25) a) $x = \frac{5 \pm \sqrt{25+24}}{4} = \frac{5 \pm 7}{4}$: soluciones 3 y $-\frac{1}{2}$.

b) $3x^2 - 12x = 3x(x-4) = 0$: soluciones 0 y 4. Dividir entre x habría perdido la solución $x = 0$.

c) $x - 6 = \pm 2$: soluciones 8 y 4.

d) Desarrollando: $x^2 + 3x - 10 = 8 \iff x^2 + 3x - 18 = 0$: soluciones 3 y -6. No es válido igualar cada factor a 8.

26) a) $\Delta = 16 - 16 = 0$: una solución doble.

b) $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$: ninguna.

c) $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$: dos soluciones distintas.

27) a) Con $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0$ da $z = 1$ y $z = 9$, y al deshacer el cambio quedan $x = \pm 1$ y $x = \pm 3$: cuatro soluciones.

b) Con $z = x^2$: $z^2 + z - 12 = 0$ da $z = 3$ y $z = -4$; solo $x^2 = 3$ produce soluciones, $x = \pm\sqrt{3}$.

28) a) $x^3 - 16x = 0 \iff x(x-4)(x+4) = 0$: soluciones 0, 4 y -4.

b) Probando divisores de -6, $x = 1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x-1)(x^2 - 5x + 6) = 0$. El factor de grado 2 se anula en 2 y 3. Soluciones: 1, 2 y 3.

c) $x = -1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x+1)(x^2 - 9) = 0$. Soluciones: -1, 3 y -3.

29) Si el ancho mide x metros, el largo mide $x + 5$ y $x(x+5) = 150$, es decir, $x^2 + 5x - 150 = 0$, con soluciones $x = 10$ y $x = -15$. Una longitud no puede ser negativa: la parcela mide 10 m de ancho y 15 m de largo.

Ecuaciones racionales

Soluciones

30) a) Condición $x \neq 0$. Multiplicando por x: $12 = x^2 + x$, es decir, $x^2 + x - 12 = 0$, con candidatas 3 y -4. Ninguna está prohibida y las dos cumplen la original: $\frac{12}{3} = 4$ y $\frac{12}{-4} = -3$. Soluciones: 3 y -4.

b) Condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -4$. Multiplicando en cruz, $3(x+4) = 2(x-1)$, es decir, $3x + 12 = 2x - 2$: candidata $x = -14$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $-\frac{1}{5}$). Solución: $x = -14$.

c) Con $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$, condiciones $x \neq \pm 2$ y mínimo común múltiplo $(x+2)(x-2)$. Multiplicando: $5(x-2) - 3(x+2) = 2$, es decir, $2x - 16 = 2$: candidata $x = 9$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $\frac{2}{77}$). Solución: $x = 9$.

d) Con las mismas condiciones que en c), $2(x+2)-(x-2) = 8$ da $x+6 = 8$: la única candidata es $x = 2$, prohibida por anular denominadores. No tiene solución.

31) Cada uno paga $\frac{480}{x}$ euros; con dos amigos más pagaría $\frac{480}{x+2}$. Al multiplicar por $x(x+2)$,

$$\begin{aligned} &\frac{480}{x} - \frac{480}{x+2} = 20 \\ \Longrightarrow\ &480(x+2) - 480x = 20x(x+2) \\ \Longleftrightarrow\ &x^2 + 2x - 48 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas 6 y -8. Un número de personas no puede ser negativo: son 6 amigos. Comprobación: pagan 80 € cada uno, y si fueran 8 pagarían 60 €.

Ecuaciones con radicales

Soluciones

32) a) Elevando al cuadrado, $2x - 1 = 9$: candidata $x = 5$, que comprueba, porque $\sqrt{9} = 3$.

b) Elevando al cuadrado, $x^2 - 5 = 4$, es decir, $x^2 = 9$: candidatas 3 y -3. Las dos comprueban, porque $\sqrt{9-5} = 2$ en ambos casos: dos soluciones.

c) Elevando al cuadrado: $5x-1 = x^2+2x+1 \iff x^2-3x+2 = 0$, con candidatas 1 y 2. Ambas comprueban ($\sqrt{4} = 2$ y $\sqrt{9} = 3$): las dos son soluciones.

d) Aislando, $\sqrt{x+2} = x-4$, y elevando, $x+2 = x^2-8x+16$, es decir, $x^2-9x+14 = 0$, con candidatas 7 y 2. Para $x = 7$: $7-3 = 4$, solución. Para $x = 2$: $2-2 = 0 \neq 4$, fantasma. Solución única: $x = 7$.

33) Falta comprobar las candidatas en la ecuación original. Para $x = 6$: $\sqrt{9} = 3$ y $6-3 = 3$, solución. Para $x = 1$: $\sqrt{4} = 2$, pero $1-3 = -2$: es un fantasma creado al elevar al cuadrado. La única solución es $x = 6$.

34) Una raíz cuadrada nunca es negativa, así que no puede valer -3. Si se elevara al cuadrado saldría la candidata $x = 13$, que es un fantasma: $\sqrt{9} = 3 \neq -3$.

Ecuaciones logarítmicas

Soluciones

35) a) Condición $5x - 1 > 0$. Por la definición, $5x - 1 = 3^2 = 9$ y $x = 2$, que cumple la condición.

b) Condición $x > 1$. Por la definición, $x - 1 = 2^3 = 8$ y $x = 9$, que cumple la condición.

c) Condición $x > 0$. Agrupando, $\log \frac{x+9}{x} = 1$, así que $\frac{x+9}{x} = 10$, es decir, $x + 9 = 10x$ y $x = 1$, que cumple la condición.

d) Condición $x > 1$. Agrupando, $\ln[x(x-1)] = \ln 6$, así que $x^2 - x - 6 = 0$, con candidatas 3 y -2. Solo $x = 3$ cumple la condición.

36) a) Condición $x > 0$. Como $2\log x = \log x^2$, queda $x^2 = 3x+4 \iff x^2-3x-4 = 0$, con candidatas 4 y -1. Solo $x = 4$ cumple la condición.

b) Condición $x > 2$ (la más exigente de las dos). Agrupando, $\log_2\left[(x+4)(x-2)\right] = 4$, así que $(x+4)(x-2) = 16$, es decir, $x^2+2x-24 = 0$, con candidatas 4 y -6. Solo $x = 4$ cumple $x > 2$, y comprueba: $\log_2 8 + \log_2 2 = 3+1 = 4$.

c) Condición $x > 0$. El 1 se escribe como $\log 10$ y se agrupa: $\log(10x) = \log(x+18)$, así que $10x = x+18$ y $x = 2$, que cumple la condición.

Ecuaciones exponenciales

Soluciones

37) a) $81 = 3^4$, así que $x+2 = 4$ y $x = 2$.

b) Primero se aísla la potencia: $2^x = 8 = 2^3$, así que $x = 3$.

c) $9 = 3^2$ y $27 = 3^3$: $3^{2x} = 3^{3x-3}$, así que $2x = 3x-3$ y $x = 3$.

d) $\frac{1}{8} = 2^{-3}$, así que $x-1 = -3$ y $x = -2$.

38) a) Con $z = 3^x$: $z^2-4z+3 = 0$ da $z = 1$ y $z = 3$, y deshaciendo el cambio, $x = 0$ y $x = 1$.

b) Con $z = 2^x$ y $2^{x+1} = 2\cdot 2^x = 2z$, la ecuación queda $3z = 24$, es decir, $z = 8$, y al deshacer el cambio, $x = 3$.

c) Como $4^x = (2^x)^2$, con $z = 2^x$: $z^2-5z+4 = 0$ da $z = 1$ y $z = 4$, es decir, $x = 0$ y $x = 2$.

d) Con $z = 3^x$, $9^x = z^2$ y $3^{x+1} = 3z$: $z^2-6z-27 = 0$ da $z = 9$ y $z = -3$. La rama $3^x = -3$ no aporta nada, porque una exponencial siempre es positiva; de $3^x = 9$ sale $x = 2$.

39) a) $x\log 3 = \log 20$, así que $x = \frac{\log 20}{\log 3} \approx \frac{1{,}3010}{0{,}4771} \approx 2{,}73$.

b) $x\log 5 = \log 2$, así que $x = \frac{\log 2}{\log 5} \approx \frac{0{,}3010}{0{,}6990} \approx 0{,}43$.

c) Primero se aísla la potencia: $3^x = 25$. Entonces $x\log 3 = \log 25$ y $x = \frac{\log 25}{\log 3} \approx \frac{1{,}3979}{0{,}4771} \approx 2{,}93$.

40) a) Perder un $2\,\%$ es quedarse con el $98\,\%$: cada año la población se multiplica por $0{,}98$, así que $P(t) = 5000\cdot 0{,}98^t$.

b) $P(10) = 5000\cdot 0{,}98^{10} \approx 4085$ habitantes.

c) Se resuelve $5000\cdot 0{,}98^t = 4000$ con los cinco pasos:

$$0{,}98^t = \frac{4000}{5000} = 0{,}8$$

$$\iff \log 0{,}98^t = \log 0{,}8$$

$$\iff t\log 0{,}98 = \log 0{,}8$$

$$\iff t = \frac{\log 0{,}8}{\log 0{,}98} \approx \frac{-0{,}096910}{-0{,}008774} \approx 11{,}05$$

A los 11 años quedan $5000 \cdot 0{,}98^{11} \approx 4004$ habitantes y a los 12, unos 3924: baja de los 4000 durante el año 12.

41) La ecuación es $1500 \cdot 1{,}2^t = 10\,000$. Con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} 1{,}2^t &= \frac{10\,000}{1500} \approx 6{,}6667 \\ \iff \log 1{,}2^t &= \log 6{,}6667 \\ \iff t \log 1{,}2 &= \log 6{,}6667 \\ \iff t &\approx \frac{0{,}82391}{0{,}079181} \approx 10{,}4 \end{aligned}$$

A los 10 meses tiene $1500 \cdot 1{,}2^{10} \approx 9288$ seguidores y a los 11, unos 11 145: supera los 10 000 a los 11 meses.

4. Sistemas de ecuaciones

Sistemas lineales

Soluciones

42) Por sustitución: de la segunda, $x = 2y - 4$, y al sustituir, $3(2y-4)+2y = 12$ da $8y = 24$, es decir, $y = 3$ y $x = 2$. Por reducción: sumando las dos ecuaciones, $4x = 8$. Solución única $x = 2$, $y = 3$: sistema compatible determinado; las dos rectas se cortan en el punto $(2, 3)$.

43) a) La segunda ecuación es el doble de la primera: las dos representan la misma recta y el sistema es compatible indeterminado, con infinitas soluciones.

b) $4x - 2y$ tendría que valer a la vez 6 y 5: las rectas son paralelas y el sistema es incompatible.

44) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$ quedan $-y - 3z = -7$ y $-7y - z = -9$; con $E_3 \leftarrow E_3 - 7E_2$, $20z = 40$. Así $z = 2$, $y = 7 - 3z = 1$ y $x = 5 - 2y - z = 1$. Sistema compatible determinado con solución $x = 1$, $y = 1$, $z = 2$.

45) Ha transformado solo el miembro izquierdo: el término independiente también cambia, $2 - 2 \cdot 6 = -10$, y la ecuación correcta es $-y - 3z = -10$. Con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ queda $-2y + z = 1$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2$, $7z = 21$. Así $z = 3$, $y = 10 - 9 = 1$ y $x = 6 - 1 - 3 = 2$: compatible determinado con solución $x = 2$, $y = 1$, $z = 3$, que verifica las tres ecuaciones.

46) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ quedan $-3y + 3z = 3$ e $y + 2z = 5$; con $E_3 \leftarrow 3E_3 + E_2$, $9z = 18$. Así $z = 2$, $y = 5 - 2z = 1$ y $x = 1 - y + z = 2$. Sistema compatible determinado con solución $x = 2$, $y = 1$, $z = 2$.

47) a) La tercera ecuación es el doble de la primera: al escalonar aparece $0 = 0$. Restando las dos primeras, $2y = 2$, así que $y = 1$ y $x + z = 2$. Con $z = t$, las soluciones son $x = 2 - t$, $y = 1$, $z = t$ para todo $t \in \mathbb{R}$: compatible indeterminado.

b) Las mismas transformaciones llevan a la fila $0 = 1$: incompatible, sin soluciones. Mismos coeficientes, distinto término independiente.

Sistemas no lineales

Soluciones

48) Igualando, $x^2 - 4x + 3 = x - 1$, es decir, $x^2 - 5x + 4 = 0$, con soluciones $x = 1$ y $x = 4$. Los puntos de corte son $(1, 0)$ y $(4, 3)$.

49) a) Con $y = 8 - x$: $x(8 - x) = 15$, es decir, $x^2 - 8x + 15 = 0$, con soluciones 3 y 5. Las soluciones del sistema son $(3, 5)$ y $(5, 3)$.

b) Con $x = y+1$: $(y+1)^2+y^2 = 41$, es decir, $2y^2+2y-40 = 0$, o bien $y^2+y-20 = 0$, con soluciones $y = 4$ e $y = -5$. Las soluciones del sistema son $(5, 4)$ y $(-4, -5)$, y las dos verifican ambas ecuaciones.

De la situación al sistema

Soluciones

50) Si e es el precio de una entrada y m el de un menú, en euros: $2e+m = 21$ y $3e+2m = 34$. De la primera, $m = 21 - 2e$, y al sustituir, $3e + 42 - 4e = 34$, es decir, $e = 8$ y $m = 5$. La entrada cuesta 8 € y el menú, 5 €. Comprobación: $24 + 10 = 34$ €.

51) Si a, b y c son las aportaciones, en euros, del primero, el segundo y el tercero: $a + b + c = 70$, $a = 2b$ y $c = b + 10$. Sustituyendo, $4b + 10 = 70$, así que $b = 15$, $a = 30$ y $c = 25$. Aportan 30 €, 15 € y 25 €.

52) Si x e y son los lados, $x+y = 14$ y $xy = 48$. Sustituyendo $y = 14-x$: $x^2-14x+48 = 0$, con soluciones 6 y 8. Los lados miden 6 y 8 cm.

53) Con p, m y g macetas de cada tamaño: $p + m + g = 60$, $2p + 5m + 8g = 270$ y $p = 2g$. Sustituyendo $p = 2g$: $m = 60 - 3g$ y $4g + 5(60 - 3g) + 8g = 270$, es decir, $300 - 3g = 270$, así que $g = 10$, $p = 20$ y $m = 30$. Ha vendido 20 macetas pequeñas, 30 medianas y 10 grandes. Comprobación: $40 + 150 + 80 = 270$ €.

54) Con c, t y z los precios, en euros, de un café, una tostada y un zumo:

$$\begin{cases} 3c & +2t & +z & = 11{,}5 \\ 2c & +t & +2z & = 11 \\ c & +3t & +z & = 10{,}5 \end{cases}$$

Se toma como primera la tercera ecuación, que empieza por c sin coeficiente. Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $-5t = -10$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$, $-7t - 2z = -20$. Así $t = 2$, $z = 3$ y $c = 10{,}5 - 6 - 3 = 1{,}5$. El café cuesta 1,50 €, la tostada 2 € y el zumo 3 €. Comprobación: $4{,}50 + 4 + 3 = 11{,}50$ €.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

Inecuaciones de primer grado

Soluciones

55) a) $2x - 6 < 4 - x$ da $3x < 10$, es decir, $x < \frac{10}{3}$: el intervalo $\left(-\infty, \frac{10}{3}\right)$.

b) $-2x \leq 6$ y, al dividir entre -2, $x \geq -3$: el intervalo $[-3, +\infty)$. El sentido cambia al dividir entre un negativo.

c) Multiplicando por 6, que es positivo y no cambia el sentido: $3x-2(1-x) \leq 6+x$, es decir, $5x - 2 \leq 6 + x$, de donde $4x \leq 8$ y $x \leq 2$: el intervalo $(-\infty, 2]$.

56) a) Operando, $2x + 6 \geq 2x + 2$, es decir, $6 \geq 2$: cierto para todo x. La solución es $\mathbb{R}$.

b) Operando, $2x + 1 > 2x + 4$, es decir, $1 > 4$: falso para todo x. No tiene solución.

57) Por ejemplo, $2x + 1 \leq 11$, cuya solución es $x \leq 5$. Cualquier inecuación equivalente vale.

Inecuaciones de grado superior a 1

Soluciones

58) a) Las raíces son 1 y -6; con valores de prueba -7, 0 y 2, el producto es $+$, $-$ y $+$. Solución: $(-6, 1)$.

b) Las raíces de $x^2 - 11x + 28 = (x - 4)(x - 7)$ son 4 y 7; el producto es positivo fuera de ellas. Solución: $(-\infty, 4) \cup (7, +\infty)$, con las raíces excluidas por ser la desigualdad estricta.

c) Multiplicando por -1, que cambia el sentido, $x^2 - x - 12 \leq 0$, es decir, $(x - 4)(x + 3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $[-3, 4]$.

d) $x^2-16 < 0$, es decir, $(x-4)(x+4) < 0$: el producto es negativo entre las raíces. La solución es $(-4, 4)$, y no solo $x < 4$.

59) a) Las raíces -3, 1 y 4 dividen la recta en cuatro intervalos, y los valores de prueba -4, 0, 2 y 5 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. Solución: $(-3, 1) \cup (4, +\infty)$.

b) $x^3 - x \leq 0$ con $x^3 - x = x(x - 1)(x + 1)$: raíces -1, 0 y 1. La tabla de signos da producto negativo en $(-\infty, -1)$ y en $(0, 1)$. Con las raíces incluidas, la solución es $(-\infty, -1] \cup [0, 1]$.

60) a) Su discriminante es $4 - 20 = -16 < 0$ y el coeficiente principal es positivo: el polinomio es siempre positivo. La solución es $\mathbb{R}$.

b) $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, que es positivo salvo en $x = 5$, donde vale 0. La solución es $\mathbb{R} \setminus \{5\}$: todos los números menos el 5.

c) $x^2 + 4 \geq 4$ para todo x: nunca es negativo. No tiene solución.

61) a) $B(5) = -25 + 150 - 200 = -75$: con 5 mochilas pierde 75 €. $B(12) = -144 + 360 - 200 = 16$: con 12 gana 16 €.

b) $B(x) = 0$ equivale a $x^2 - 30x + 200 = 0$, con soluciones 10 y 20: con 10 o con 20 mochilas el beneficio es cero.

c) $-x^2 + 30x - 200 > 0$ equivale, cambiando el signo y el sentido, a $x^2 - 30x + 200 < 0$, es decir, $(x - 10)(x - 20) < 0$: el producto es negativo entre las raíces, $10 < x < 20$. Tiene beneficio si fabrica entre 11 y 19 mochilas.

d) $B(14) = 24$, $B(15) = 25$ y $B(16) = 24$: el mayor beneficio, 25 €, se consigue con 15 mochilas, justo en el centro del intervalo.

Inecuaciones racionales

Soluciones

62) a) Puntos críticos 3 (numerador) y -2 (denominador). El cociente es negativo entre ellos: la solución es $(-2, 3]$, con 3 incluido y -2 excluido por anular el denominador.

b) Puntos críticos 3 (numerador, porque $2x - 6 = 2(x - 3)$) y -4 (denominador). Con valores de prueba -5, 0 y 4, el cociente es $+$, $-$ y $+$: la solución es $(-4, 3)$, con los dos extremos fuera.

c) Con $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, los puntos críticos son -2, 0 y 2. Con valores de prueba -3, -1, 1 y 3, el cociente es $-$, $+$, $-$ y $+$. La desigualdad es estricta, así que ningún punto crítico entra: $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$.

63) Para $x = 0$, la «solución» $x \leq 3$ lo aceptaría, pero $\frac{0}{-2} = 0$, que no es ≥ 3: falso. La regla rota: se multiplicó por $x - 2$, cuyo signo depende de x, sin controlar el sentido de la desigualdad. Resolución correcta: pasar todo a un miembro,

$$\begin{aligned} & \frac{x}{x-2} - 3 \geq 0 \\ \iff & \frac{x - 3(x-2)}{x-2} \geq 0 \\ \iff & \frac{6 - 2x}{x-2} \geq 0 \end{aligned}$$

con puntos críticos 3 (numerador) y 2 (denominador). El cociente es positivo solo entre ellos, así que la solución es $(2, 3]$: el 3 entra y el 2 queda fuera por anular el denominador.

64) $\frac{x+7}{x-1} - 2 \leq 0$ da $\frac{x+7-2(x-1)}{x-1} = \frac{9-x}{x-1} \leq 0$. Puntos críticos 9 (numerador) y 1 (denominador); con valores de prueba 0, 2 y 10, el cociente es $-$, $+$ y $-$. La solución es $(-\infty, 1) \cup [9, +\infty)$: entra el 9 y queda fuera el 1.

Sistemas de inecuaciones y modelización

Soluciones

65) La primera da $x \geq 1$ y la segunda, $x < 4$: la intersección es $[1, 4)$.

66) La primera es $(x - 5)(x + 1) \leq 0$, es decir, $[-1, 5]$. La segunda da $x > 2$. La intersección es $(2, 5]$.

67) Con s sesiones, la cuota fija compensa cuando $3s > 30$, es decir, $s > 10$: a partir de 11 sesiones mensuales. Con exactamente 10, las dos opciones cuestan lo mismo.

68) Es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$ y $(3, 3)$, bordes incluidos: por debajo de la recta $y = x$, por encima del eje horizontal y a la izquierda de la recta vertical $x = 3$.

69) Es el cuadrilátero de vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(4, 3)$ y $(0, 5)$, bordes incluidos. Los vértices $(5, 0)$ y $(0, 5)$ son los cortes de las rectas $3x + y = 15$ y $x + 2y = 10$ con los ejes, y $(4, 3)$ es el corte de esas dos rectas: de $y = 15 - 3x$ y $x + 2(15 - 3x) = 10$ sale $x = 4$, y entonces $y = 3$.

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

70) No tiene razón. Ser solución exige cumplir **todas** las ecuaciones: $3+4=7$ se cumple, pero $2\cdot 3-4=2\neq 1$. Basta un fallo para descartar.

71) Dividir entre x solo es legal si $x\neq 0$, y aquí $x=0$ es precisamente una solución: se pierde por el camino. Correcto: $2x^2-7x=0$, factor común $x(2x-7)=0$, soluciones 0 y $\frac{7}{2}$.

72) a) Racional: anotar $x\neq 4$, $x\neq 0$ y multiplicar en cruz.

b) Exponencial sin bases comunes: tomar logaritmos.

c) Con radical: elevar al cuadrado y comprobar las candidatas.

d) Polinómica: factor común x^2.

73) a) $x^3-x^2-6x=x\left(x^2-x-6\right)=x(x-3)(x+2)$: raíces 0, 3 y -2.

b) $x=1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$. Así, $x^3-7x+6=(x-1)(x-2)(x+3)$: raíces 1, 2 y -3.

74) $\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)}=\frac{x-1}{x+1}$, con $x\neq 1$ y $x\neq -1$.

75) a) $P(x)=(x-1)(x-5)$.

b) $x=1$ y $x=5$.

c) $[1,5]$.

d) $(-\infty,1)\cup(5,+\infty)$: la misma factorización responde a las cuatro preguntas.

76) a) Con $x\neq -2$ y $x\neq 1$: $4(x-1)=3(x+2)$, así que $x=10$, válida.

b) Elevando al cuadrado, $2x+8=x^2$, es decir, $x^2-2x-8=0$, con candidatas 4 y -2; $x=-2$ es fantasma (daría $\sqrt{4}=-2$) y $x=4$ comprueba: $\sqrt{16}=4$.

77) a) $27^x=3^{3x}$, así que $x+2=3x$ y $x=1$.

b) Con $x>3$: $\frac{2x}{x-3}=10$, de donde $2x=10x-30$ y $x=\frac{15}{4}$, que cumple la condición.

78) Con a, b y c los tres números, el sistema es $a+b+c=24$, $c=a+b$ y $b=2a$. Sustituyendo $c=a+b$ en la primera, $2(a+b)=24$, así que $a+b=12$ y $c=12$; con $b=2a$: $3a=12$, de donde $a=4$, $b=8$ y $c=12$.

79) De $y=30-x$: $x^2+x-30=0$, con $x=5$ y $x=-6$. Los puntos son $(5,25)$ y $(-6,36)$.

80) $x^2-3x-10<0$, es decir, $(x-5)(x+2)<0$: el producto es negativo entre las raíces. La solución es $(-2,5)$.

81) a) Perder un $15\,\%$ es quedarse con el $85\,\%$: cada año el valor se multiplica por $0{,}85$, así que $V(t)=24\,000\cdot 0{,}85^t$.

b) $V(3)=24\,000\cdot 0{,}85^3=14\,739$ €.

c) La mitad son $12\,000$ €. Se resuelve $24\,000 \cdot 0{,}85^t = 12\,000$ con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} & 0{,}85^t = \frac{12\,000}{24\,000} = 0{,}5 \\ \iff & \log 0{,}85^t = \log 0{,}5 \\ \iff & t \log 0{,}85 = \log 0{,}5 \\ \iff & t = \frac{\log 0{,}5}{\log 0{,}85} \approx \frac{-0{,}30103}{-0{,}070581} \approx 4{,}27 \end{aligned}$$

A los 4 años vale $12\,528{,}15$ € y a los 5, $10\,648{,}93$ €: pasa a valer menos de la mitad durante el quinto año.

d) $24\,000 \cdot 0{,}85^t = 6000$ da $0{,}85^t = 0{,}25$ y $t = \frac{\log 0{,}25}{\log 0{,}85} \approx 8{,}53$: el primer año entero con menos de 6000 € es el 9. Como `B1` es el año 0, el año 9 está en la celda `B10`, que marca $5558{,}81$ €; la celda `B9`, del año 8, todavía marca $6539{,}77$ €. En la hoja se comprueba bajando por la columna hasta el primer valor menor que 6000.

82) a) $x + y = 20$, $xy = 96$: dimensiones 8 y 12 m.

b) $x(20 - x) \geq 96$ equivale a $x^2 - 20x + 96 \leq 0$, es decir, $(x - 8)(x - 12) \leq 0$: anchuras entre 8 y 12 m, extremos incluidos.

c) Por la simetría del producto, $A(8) = A(12)$, $A(9) = A(11)$…, y el máximo está en el centro, $x = 10$: el área vale como mucho 100 m^2, y solo la alcanza el cuadrado de 10×10.

83) a) $2x + 4y \leq 40$, $x \geq 4$, $y \geq 0$, con x e y enteros.

b) El triángulo de vértices $(4, 0)$, $(20, 0)$ y $(4, 8)$, bordes incluidos: los planes posibles son sus puntos de coordenadas enteras.

c) 10 sillas y 5 mesas: $20 + 20 = 40$ horas, justo en el límite: sí. 6 sillas y 8 mesas: $12 + 32 = 44 > 40$: no.

Autoevaluación

Soluciones

1) $x = 2$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$: $P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 2)$, con raíces 2, 3 y -2.

2) $\frac{x-(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{3}{x^2-9}$, con $x \neq 3$ y $x \neq -3$.

3) a) Aislando y elevando: $2x + 1 = (x - 1)^2$, es decir, $x^2 - 4x = 0$, con candidatas 0 y 4; $x = 0$ es fantasma ($\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$) y $x = 4$ comprueba ($\sqrt{9} + 1 = 4$). Solución: $x = 4$.

b) Con $x > 0$: $\frac{x+6}{x} = 4$, de donde $x = 2$, válida: $\log_2 8 - \log_2 2 = 3 - 1 = 2$.

4) Con $z = 2^x$: $z^2 - 6z + 8 = 0$ da $z = 2$ y $z = 4$, es decir, $x = 1$ y $x = 2$.

5) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$: $-3y - 3z = -12$ y $-3y - z = -10$; restando, $2z = 2$. Así $z = 1$, $y = 3$, $x = 2$: compatible determinado.

6) a) $(x+5)(x-3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $[-5, 3]$.

   b) Puntos críticos 2 y -1: el cociente es negativo entre ellos. La solución es $(-1, 2]$, con el -1 excluido por el denominador.

7) $3000 \cdot 1{,}04^t = 4000$ da $1{,}04^t = \frac{4}{3}$. Tomando logaritmos, $t \log 1{,}04 = \log \frac{4}{3}$, de donde $t \approx \frac{0{,}12494}{0{,}017033} \approx 7{,}3$: hacen falta 8 años completos.

8) Con $y = 10 - x$: $x^2 + (10-x)^2 = 52$, es decir, $2x^2 - 20x + 48 = 0$, o bien $x^2 - 10x + 24 = 0$, con $x = 4$ y $x = 6$. Soluciones: $(4, 6)$ y $(6, 4)$.